

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа 10

Андрюшин Никита Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	25

Список иллюстраций

2.1	Логи почты /var/log/maillog	6
2.2	/etc/dovecot/dovecot.conf	6
2.3	/etc/dovecot/dovecot.conf	7
2.4	/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf	7
2.5	service lmtp	8
2.6	Настройка сокета	8
2.7	auth_username_format	9
2.8	Перезапуск postfix и dovecot	9
2.9	Отправка письма	9
2.10	Логи почты	10
2.11	Почтовый ящик mail	10
2.12	/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf	10
2.13	Структура service auth	12
2.14	Настройка почты в postfix	13
2.15	/etc/postfix/master.cf	13
2.16	Включение авторизации	14
2.17	Перезапуск postfix и dovecot	14
2.18	Установка Telnet	15
2.19	Авторизация по telnet	16
2.20	Настройка postfix	16
2.21	/etc/postfix/master.cf	17
2.22	Настройка firewall	18
2.23	openssl	19
2.24	Авторизация	20
2.25	Настройка smtp в клиенте	20
2.26	Отправка письма	21
2.27	Письмо в ящике	21
2.28	Логи почты	22
2.29	vagrant	22
2.30	mail.sh для сервера	23
2.31	mail.sh для клиента	24

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации

2 Выполнение лабораторной работы

Во втором терминале сервера запустим вывод логов почты (рис. 2.1).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for nsandryushin:
[root@server.nsandryushin.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 31 19:49:51 server postfix/qmgr[13684]: EFFC82044481: removed
Oct 31 19:56:04 server dovecot[13834]: pop3-login: Login: user=<nsandryushin>, method=PLAIN, rip=192.168.1.1, lip=192.168.1.1, mpid=14300, secured, session=<qdB2wXlCcubAqAEB>
Oct 31 19:56:45 server dovecot[13834]: pop3(nsandryushin)<14300><qdB2wXlCcubAqAEB>: Disconnected: Logged out top=0/0, retr=1/737, del=1/2, size=1439
Oct 31 21:48:07 server dovecot[13834]: imap-login: Login: user=<nsandryushin>, method=PLAIN, rip=192.168.1.30, lip=192.168.1.1, mpid=15740, TLS, session=<Y10zUntCMp7AqAEe>
Nov  3 17:05:32 server dovecot[1457]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3
Nov  3 17:05:33 server postfix/postfix-script[1596]: starting the Postfix mail system
Nov  3 17:05:33 server postfix/master[1604]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Nov  7 23:12:34 server dovecot[1460]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3
Nov  7 23:12:34 server postfix/postfix-script[1597]: starting the Postfix mail system
Nov  7 23:12:35 server postfix/master[1612]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
```

Рис. 2.1: Логи почты /var/log/maillog

В первом же терминале сервера авторизуемся под рутом и откроем файл конфигурации /etc/dovecot/dovecot.conf (рис. 2.2).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for nsandryushin:
[root@server.nsandryushin.net ~]# nano /etc/dovecot/dovecot.conf
[root@server.nsandryushin.net ~]#
```

Рис. 2.2: /etc/dovecot/dovecot.conf

В этом файле допишем в список рабочих протоколов протокол lmtp (рис. 2.3).

```

GNU nano 8.1                               /etc/dovecot/dovecot.conf          Modified
## Dovecot configuration file

# If you're in a hurry, see http://wiki2.dovecot.org/QuickConfiguration

# "doveconf -n" command gives a clean output of the changed settings. Use it
# instead of copy&pasting files when posting to the Dovecot mailing list.

# '#' character and everything after it is treated as comments. Extra spaces
# and tabs are ignored. If you want to use either of these explicitly, put the
# value inside quotes, eg.: key = "# char and trailing whitespace "

# Most (but not all) settings can be overridden by different protocols and/or
# source/destination IPs by placing the settings inside sections, for example:
# protocol imap { }, local 127.0.0.1 { }, remote 10.0.0.0/8 { }

# Default values are shown for each setting, it's not required to uncomment
# those. These are exceptions to this though: No sections (e.g. namespace {})
# or plugin settings are added by default, they're listed only as examples.
# Paths are also just examples with the real defaults being based on configure
# options. The paths listed here are for configure --prefix=/usr
# --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var

# Protocols we want to be serving.
protocols = imap pop3 lmtp

```

Рис. 2.3: /etc/dovecot/dovecot.conf

Далее, откроем конфигурационный файл /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf (рис. 2.4).

```

[root@server.nsandryushin.net ~]# nano /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf
[root@server.nsandryushin.net ~]#

```

Рис. 2.4: /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf

Внутри этого файла пропишем следующее тело для структуры service lmtp (рис. 2.5).

```

GNU nano 8.1 /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf Modified
#service_count = 1

# Number of processes to always keep waiting for more connections.
#process_min_avail = 0

# If you set service_count=0, you probably need to grow this.
#vsz_limit = $default_vsz_limit
}

service pop3-login {
  inet_listener pop3 {
    #port = 110
  }
  inet_listener pop3s {
    #port = 995
    #ssl = yes
  }
}

service submission-login {
  inet_listener submission {
    #port = 587
  }
  inet_listener submissions {
    #port = 465
  }
}

service lmtp {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
    group = postfix
    user = postfix
    mode = 0600
  }

  # Create inet listener only if you can't use the above UNIX socket
  #inet_listener lmtp {
    # Avoid making LMTP visible for the entire internet
    #address =
    #port =
  #}
}

```

Рис. 2.5: service lmtp

Далее, пропишем в postfix сокет, через который будет идти отправка сообщений. После этого откроем файл /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf (рис. 2.6).

```

[root@server.nsandryushin.net ~]# postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp'
[root@server.nsandryushin.net ~]# nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf

```

Рис. 2.6: Настройка сокета

В этом файле зададим значение для поля auth_username_format, отвечающее за формат имени пользователя для аутентификации. В нашем случае домен не будет указываться (рис. 2.7).


```
GNU nano 8.1 /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf Modified
# that '#' and '/' characters are translated to '@'.
#auth_username_translation =

# Username formatting before it's looked up from databases. You can use
# the standard variables here, eg. %Lu would lowercase the username, %n would
# drop away the domain if it was given, or "%n-AT-%d" would change the '@' into
# "-AT-". This translation is done after auth_username_translation changes.
auth_username_format = %Ln
```

Рис. 2.7: auth_username_format

Перезапустим postfix и dovecot (рис. 2.8).

```
[root@server.nsandryushin.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.nsandryushin.net ~]# systemctl restart dovecot
[root@server.nsandryushin.net ~]#
```

Рис. 2.8: Перезапуск postfix и dovecot

Теперь перейдём на виртуальную машину клиента. Попробуем отправить письмо самому себе (рис. 2.9).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ echo . | mail -s "LMTP test" nsandryushin@nsandryushin.net
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$
```

Рис. 2.9: Отправка письма

В логах, которые мы открывали на сервере в самом начале выполнения лабораторной работы, мы видим, что письмо было доставлено в ящик. Об этом свидетельствует подпись “saved mail to INBOX”. Кроме того, теперь в логах пишется, что транспортировка осуществляется через lmtp (passing ... to transport=lmtp) (рис. 2.10).

```

Nov  7 23:27:47 server postfix/smtpd[9542]: connect from client.nsandryushin.net[192.168.1.30]
Nov  7 23:27:47 server postfix/smtpd[9542]: 2C0DE20444B3: client=client.nsandryushin.net[192.168.1.30]
Nov  7 23:27:47 server postfix/cleanup[9546]: 2C0DE20444B3: message-id=<20251107232746.CDA0561B7583@client.nsandryushin.net>
Nov  7 23:27:47 server postfix/smtpd[9542]: disconnect from client.nsandryushin.net[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Nov  7 23:27:47 server postfix/qmgr[9477]: 2C0DE20444B3: from=<nsandryushin@client.nsandryushin.net>, size=587, nrcpt=1 (queue active)
Nov  7 23:27:47 server postfix/local[9547]: 2C0DE20444B3: passing <nsandryushin@nsandryushin.net> to transport=lmtp
Nov  7 23:27:47 server dovecot[9494]: lmtp(9550): Connect from local
Nov  7 23:27:47 server dovecot[9494]: lmtp(nsandryushin)<9550><bQ7EEHOADm10JQAA/qG3Gg>: msgid=<20251107232746.CDA0561B7583@client.nsandryushin.net>; saved mail to INBOX
Nov  7 23:27:47 server dovecot[9494]: lmtp(9550): Disconnect from local: Logged out (state=READY)
Nov  7 23:27:47 server postfix/lmtp[9548]: 2C0DE20444B3: to=<nsandryushin@nsandryushin.net>, relay=server.nsandryushin.net[private/dovecot-lmtp], delay=0.21, delays=0.04/0.02/0.08/0.08, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 <nsandryushin@nsandryushin.net> bQ7EEHOADm10JQAA/qG3Gg Saved)
Nov  7 23:27:47 server postfix/qmgr[9477]: 2C0DE20444B3: removed

```

Рис. 2.10: Логи почты

Откроем на сервере почтовый ящик, чтобы убедиться, что письмо успешно доставлено. Как видим, это действительно так (рис. 2.11).

```

[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ MAIL=~/.Maildir/ mail
s-nail version v14.9.24. Type '?' for help
/home/nsandryushin/Maildir: 2 messages 1 new
  1 Nikita Andryushin      2025-10-31 19:49    18/705    "test
►N  2 nsandryushin@client. 2025-11-07 23:27    21/901    "LMTP test
&

```

Рис. 2.11: Почтовый ящик mail

Теперь откроем файл конфигурации по пути `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` (рис. 2.12).

```

[root@server.nsandryushin.net ~]# nano /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf

```

Рис. 2.12: `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf`

Приведем содержание тела структуры `service auth` к следующему виду. Разберём построчно

`service auth { ... }` - Эта строка объявляет начало секции конфигурации для внутренней

`unix_listener /var/spool/postfix/private/auth { ... }` - Указывает Dovecot создать "слу-
сокета.

`group = postfix` - Устанавливает группу-владельца для файла сокета.

`user = postfix` - Устанавливает пользователя-владельца для файла сокета.

`mode = 0660` - Устанавливает права доступа к файлу сокета в восьмеричном формате.

`unix_listener auth-userdb { ... }` - Создает второй UNIX-сокет.

`mode = 0600` - Устанавливает права доступа для этого внутреннего сокета.

`user = dovecot` - Устанавливает пользователя-владельца dovecot.

(рис. 2.13).

```

GNU nano 8.1 /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf Modified
#process_limit = 1024
}

service submission {
    # Max. number of SMTP Submission processes (connections)
    #process_limit = 1024
}

service auth {
    unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
        group = postfix
        user = postfix
        mode = 0660
    }
    # auth_socket_path points to this userdb socket by default. It's typically
    # used by dovecot-lda, doveadm, possibly imap process, etc. Users that have
    # full permissions to this socket are able to get a list of all usernames and
    # get the results of everyone's userdb lookups.
    #
    # The default 0666 mode allows anyone to connect to the socket, but the
    # userdb lookups will succeed only if the userdb returns an "uid" field that
    # matches the caller process's UID. Also if caller's uid or gid matches the
    # socket's uid or gid the lookup succeeds. Anything else causes a failure.
    #
    # To give the caller full permissions to lookup all users, set the mode to
    # something else than 0666 and Dovecot lets the kernel enforce the
    # permissions (e.g. 0777 allows everyone full permissions).
    unix_listener auth-userdb {
        mode = 0600
        user = dovecot
        #group =
    }

    # Postfix smtp-auth
    #unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
    #    mode = 0666
    #}

    # Auth process is run as this user.
    #user = $default_internal_user
}

```

Рис. 2.13: Структура service auth

Теперь настроим аутентификацию почты smtp для postfix и укажем, каким правилам следовать для работы с почтой и её фильтрации. Рассмотрим опции

`reject_unknown_recipient_domain` - Отклонить письмо, если домен в адресе получателя не существует.

`permit_mynetworks` - Разрешить письмо без дальнейших проверок, если IP-адрес клиента, отправляющего письмо, находится в списке доверенных сетей.

`reject_non_fqdn_recipient` - Отклонить письмо, если адрес получателя не является полностью определённым доменным именем.

`reject_unauth_destination` - отклоняет письмо, если домен получателя не явля-

ется локальным для этого сервера и при этом сессия не аутентифицирована.

`reject_unverified_recipient` - Отклонить письмо, если Postfix не может проверить существование получателя.

`permit` - Если ни одно из предыдущих правил не отклонило и не разрешило письмо, это правило разрешает его.

(рис. 2.14).

```
[root@server.nsandryushin.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
[root@server.nsandryushin.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
[root@server.nsandryushin.net ~]# postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions =reject_unknown_recipient_domain, permit_mynetworks,reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination,reject_unverified_recipient, permit'
[root@server.nsandryushin.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
[root@server.nsandryushin.net ~]#
```

Рис. 2.14: Настройка почты в postfix

Теперь отредактируем файл `/etc/postfix/master.cf` (рис. 2.15).

```
[root@server.nsandryushin.net ~]# nano /etc/postfix/master.cf
```

Рис. 2.15: `/etc/postfix/master.cf`

В этом файле внесём изменения так, чтобы smtp поддерживал авторизацию по sasl (рис. 2.16).

```

GNU nano 8.1 /etc/postfix/master.cf
#
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
# on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
#
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
#
# =====
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
#          (yes)   (yes)   (no)   (never) (100)
# =====
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
  -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,permit_sasl_authenticated
#smtp      inet  n       -       n       -       1       postscreen
#smtpd     pass  -       -       n       -       -       smtpd
#dnsblog   unix  -       -       n       -       0       dnsblog
#tlsproxy  unix  -       -       n       -       0       tlsproxy
# Choose one: enable submission for loopback clients only, or for any client.
#127.0.0.1:submission inet n       -       n       -       -       smtpd
#submission inet n       -       n       -       -       smtpd
#  -o syslog_name=postfix/submission
#  -o smtpd_tls_security_level=encrypt
#  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
#  -o smtpd_tls_auth_only=yes
#  -o local_header_rewrite_clients=static:all
#  -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
#    Instead of specifying complex smtpd_<xxx>_restrictions here,
#    specify "smtpd_<xxx>_restrictions=$mua_<xxx>_restrictions"
#    here, and specify mua_<xxx>_restrictions in main.cf (where
#    "<xxx>" is "client", "helo", "sender", "relay", or "recipient").
#  -o smtpd_client_restrictions=
#  -o smtpd_helo_restrictions=
#  -o smtpd_sender_restrictions=
#  -o smtpd_relay_restrictions=
#  -o smtpd_recipient_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
#  -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
# Choose one: enable submissions for loopback clients only, or for any client.
#127.0.0.1:submissions inet n       -       n       -       -       smtpd
#submissions inet n       -       n       -       -       smtpd
#  -o syslog_name=postfix/submissions
#  -o smtpd_tls_wrappermode=yes
#  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes

```

Рис. 2.16: Включение авторизации

Теперь перезапустим postfix и dovecot (рис. 2.17).

```

[root@server.nsandryushin.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.nsandryushin.net ~]# systemctl restart dovecot
[root@server.nsandryushin.net ~]#

```

Рис. 2.17: Перезапуск postfix и dovecot

Теперь на клиенте установим telnet (рис. 2.18).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for nsandryushin:
[root@client.nsandryushin.net ~]# dnf -y install telnet
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64          7.8 kB/s | 40 kB      00:05
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64          2.1 MB/s | 4.8 MB     00:02
Rocky Linux 10 - BaseOS                                  819 B/s | 4.3 kB      00:05
Rocky Linux 10 - BaseOS                                  2.1 MB/s | 23 MB      00:11
Rocky Linux 10 - AppStream                                7.4 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                               1.2 MB/s | 2.2 MB     00:01
Rocky Linux 10 - CRB                                     14 kB/s | 4.3 kB      00:00
Rocky Linux 10 - CRB                                     690 kB/s | 535 kB     00:00
Rocky Linux 10 - Extras                                  9.7 kB/s | 3.1 kB      00:00
Rocky Linux 10 - Extras                                  12 kB/s | 5.5 kB      00:00
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
telnet                  x86_64           1:0.17-94.el10    appstream         62 k

Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 62 k
Installed size: 109 k
Downloading Packages:
telnet-0.17-94.el10.x86_64.rpm          497 kB/s | 62 kB      00:00
-----
Total                                  147 kB/s | 62 kB      00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :                                1/1
  Installing     : telnet-1:0.17-94.el10.x86_64  1/1
  Running scriptlet: telnet-1:0.17-94.el10.x86_64 1/1

Installed:
telnet-1:0.17-94.el10.x86_64

Complete!
[root@client.nsandryushin.net ~]# █
```

Рис. 2.18: Установка Telnet

Теперь получим ключ авторизации. Этот ключ представляет из себя строку, содержащую имя пользователя и пароль, и зашифрованную в base64. Теперь по telnet подключимся к почтовому серверу и проверим соединение. После этого попробуем с помощью команды auth авторизироваться, в качестве ключа используя нашу base64 строку. Как видим, авторизация прошла успешно (Authentication successful) (рис. 2.19).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ printf 'nsandryushin\x00nsandryushin\x00123456' | base64
bnNhbmRyeXVzaGluAG5zYW5kcmlc2hpbGxMjM0NTY=
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ telnet server.nsandryushin.net 25
Trying 192.168.1.1...
Connected to server.nsandryushin.net.
Escape character is '^]'.
220 server.nsandryushin.net ESMTP Postfix
EHLO test
250-server.nsandryushin.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VERFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN bnNhbmRyeXVzaGluAG5zYW5kcmlc2hpbGxMjM0NTY=
235 2.7.0 Authentication successful
exit
500 5.5.2 Error: command not recognized
^C^C
quit
Connection closed by foreign host.
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ █
```

Рис. 2.19: Авторизация по telnet

Теперь настроим сертификаты для postfix, а также уровень security и путь к базе данных кэша (рис. 2.20).

```
[root@server.nsandryushin.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs
[root@server.nsandryushin.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private
[root@server.nsandryushin.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
[root@server.nsandryushin.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
[root@server.nsandryushin.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/
smtpd_scache'
[root@server.nsandryushin.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
[root@server.nsandryushin.net ~]# postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
[root@server.nsandryushin.net ~]# nano /etc/postfix/master.cf █
```

Рис. 2.20: Настройка postfix

Вновь откроем файл /etc/postfix/master.cf и изменим его следующим образом (рис. 2.21).


```

GNU nano 8.1 /etc/postfix/master.cf Modified
#
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
# on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
#
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
#
# =====
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
#          (yes)   (yes)   (no)   (never) (100)
# =====
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd

#smtp     inet  n       -       n       -       1       postscreen
#smtpd    pass  -       -       n       -       -       smtpd
#dnsblog  unix  -       -       n       -       0       dnsblog
#tlsproxy unix  -       -       n       -       0       tlsproxy
# Choose one: enable submission for loopback clients only, or for any client.
#127.0.0.1:submission inet n - n - - smtpd
submission inet n       -       n       -       -       smtpd
  -o smtpd_tls_security_level=encrypt
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
  -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,permit_sasl_>

```

Рис. 2.21: /etc/postfix/master.cf

Теперь настроим firewall, разрешив использовать smtp-submission, и перезапустим postfix (рис. 2.22).

```
[root@server.nsandryushin.net ~]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 a
nno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-
storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter
ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb
ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker
-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman fore
man-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-clien
t ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 i
pfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpas
swd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-man
ager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-work
er kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-c
lient llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh mountd mp
d mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashbo
ard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmcons
ole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporte
r proxy-dhcp ps2link ps3netsh ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel
rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-col
lection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lans
ync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghol
d-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy s
yscomlan syslog syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn t
urns upnp-client vdsms vnc-server vrrp warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery
-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsdd wsdd-http wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh x
mpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-we
b-service zero-k zerotier
[root@server.nsandryushin.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission
success
[root@server.nsandryushin.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
success
[root@server.nsandryushin.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.nsandryushin.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.nsandryushin.net ~]# █
```

Рис. 2.22: Настройка firewall

Теперь подключимся к серверу через openssl (рис. 2.23).

```
[root@server.nsandryushin.net ~]# openssl s_client -starttls smtp -crlf -connect server.nsandryushin.net:587
Connecting to 192.168.1.1
CONNECTED(00000003)
depth=0 OU=IMAP server, CN=imap.example.com, emailAddress=postmaster@example.com
verify error:num=18:self-signed certificate
verify return:1
depth=0 OU=IMAP server, CN=imap.example.com, emailAddress=postmaster@example.com
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:OU=IMAP server, CN=imap.example.com, emailAddress=postmaster@example.com
  i:OU=IMAP server, CN=imap.example.com, emailAddress=postmaster@example.com
  a:PKEY: rsaEncryption, 3072 (bit); sigalg: RSA-SHA256
  v:NotBefore: Oct 31 19:29:08 2025 GMT; NotAfter: Oct 31 19:29:08 2026 GMT
---
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEcJCcAtqgAwIBAgIUgOhlUD8n1bNnGdUKYbFluufqXcwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwDEUMBIGA1UECwwLSU1BUCBzZXJ2ZXIxGTAXBgNVBAMMEGltYXUZXhhbXBs
ZS5jb20wJTAjBgkqhkiG9w0BCQEFnBvc3RtYXN0ZXJAZXhhbXBsZS5jb20wHhcN
MjUxMDMxMTkyOTA4WhcNMjYxMDMxMTkyOTA4WjBYMRQwEgYDVQQLDAtJTUFQIHNL
cnZlcjEZMBcGA1UEAwQaW1hcC5leGFtcGxlLmNvbTElMCMGCSqGSIb3DQEJARYW
cG9zdG1hc3RlckBlcGFtcGxlLmNvbTCCAAIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggGPADCC
AYoCggGBANLCXu7MU6DQWQASiAD/paDQ+QmbBHSaotRp8p9DN6N5smptmiYoyiztm
wd0jrpFAnyP1+Oy3yecaWgHd4090H6mnWHO6IVhyichxSuHGtJq6ZK+y2vn1DL6
LN0rZ1J/LP0kFvRqDINGDMxCPw6MagcK4cECsfLXFqPnWZqgpBKfoL4LK7UHjQje
5wnvEBQnXXUCtEmpRKCDkc2rRblBHN6jWKgk12qT7t7g7PJmgicCcUlwvHHSfWV
jy9itpLSmjb795sPsUQ/LMwXWSRjdmvaA1gcZS2k0dl9KzlnFRkVlh85cmFupnd
/NL2wYJ+2z5DQnIVL/o7HIL4ECXq8F7JHOTGv7qzs4EmMHAw12V1krp1+tgHCKZD
qso39feYgrF3r/KC7xquLbT19TxXHxFDNrG7PtSTPyq2yZYReZyQpW/izfPecIBY
9UrBuYcxm729iVPV5PXANHrKvG8wyHojjdyq/QyQ/urWDNgmtQBtUmcg4D3h8YR+
Oev0FAAQAwIDAQABozQwMjARBglgghkgBhvhCAQEEBAMCBkAwHQYDVR0OBBYEFMtd
PYtmPXlFKItm3BuDYiQrOpVMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBgQA7kxAUBBrwQLdh
cW9gHE4UTrcuGeFahV1BSfnPxcckwCXBnztwae1ZVC+9Fslnmr9raH3vT6eIZEvY
14wXwtooZV0jwUqDvN15A9HY72kuXehC0qZ/dsx25zx5bNP5u2x8BRKWevvjUIXU
maCvX1qKxD9A62xYZx8Yz8joBJb2TgfgiLt3QzNlnLS061QSa+hd8394NZS+ATvD
Li6BuX4ti8TprHr10LUHjCy03Dq/fSG44PBU3oG5RV9BIcTgF8sj2lF0w3Qd7KI4F
n5LdsdI80JkdtT3WAdZ8mQi7p+n4MQSg3MpKX+mvBQ1snT0G3Ep08zjeWc4M34Q
Zft9TWE/8Iu+KSuBzKH61P7CHTnZCZDUxraKGC/YKwLhJP1RNh+q4dih5rDFxtoD
sKiCKPmdpbowbA90VENzm4YK/QYHNKfQRLU7NzI9hp8j90s6m1BvVKvwEiTiM8/U
eRgAKxtk0rAHos4l6g2NwzEaqt4XuqkxD3fcNSUQgSPbS1ZIhAI=
-----END CERTIFICATE-----
```

Рис. 2.23: openssl

И попробуем авторизоваться. Как видим, авторизация проходит успешно (рис. 2.24).

```
EHLO test
250-server.nsandryushin.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN bnNhbmRyeXVzaGluAG5zYW5kcml1c2hpbGAgMjM0NTY=
235 2.7.0 Authentication successful
```

Рис. 2.24: Авторизация

Зайдём в почтовый клиент и поменяем порт для smtp на 587, и включим авторизацию. Кроме того, включим шифрование (рис. 2.25).

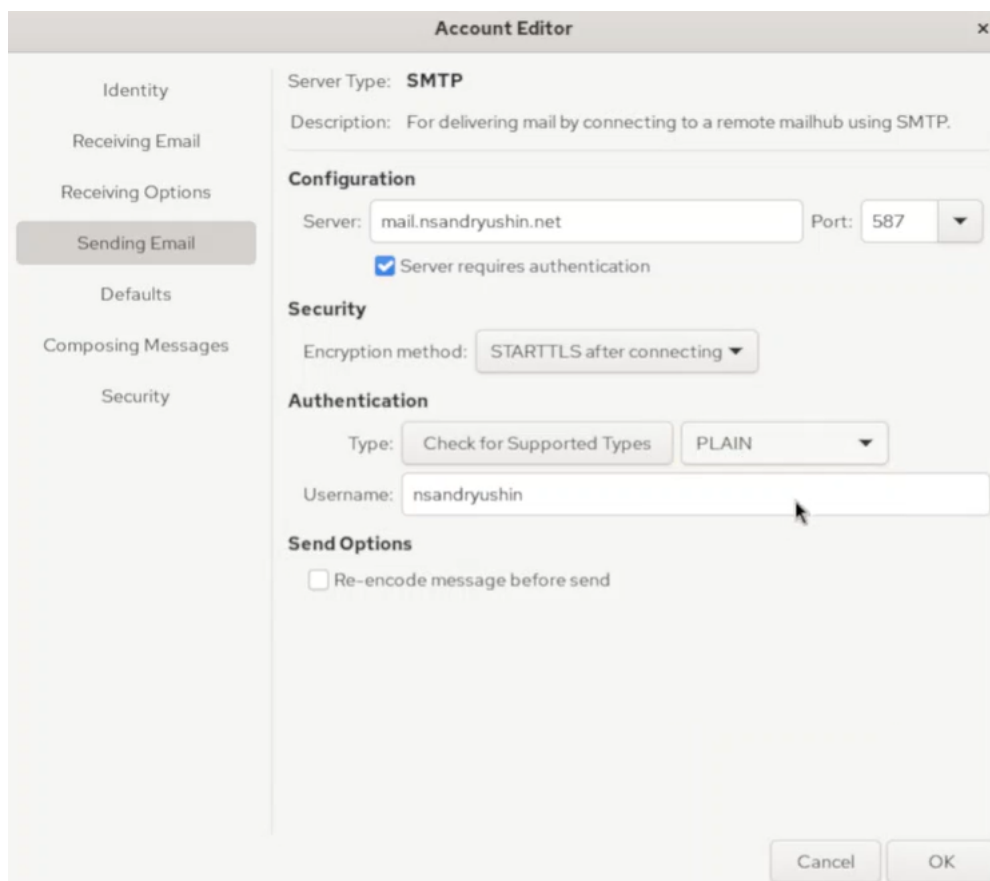


Рис. 2.25: Настройка smtp в клиенте

Отправим себе же тестовое письмо (рис. 2.26).

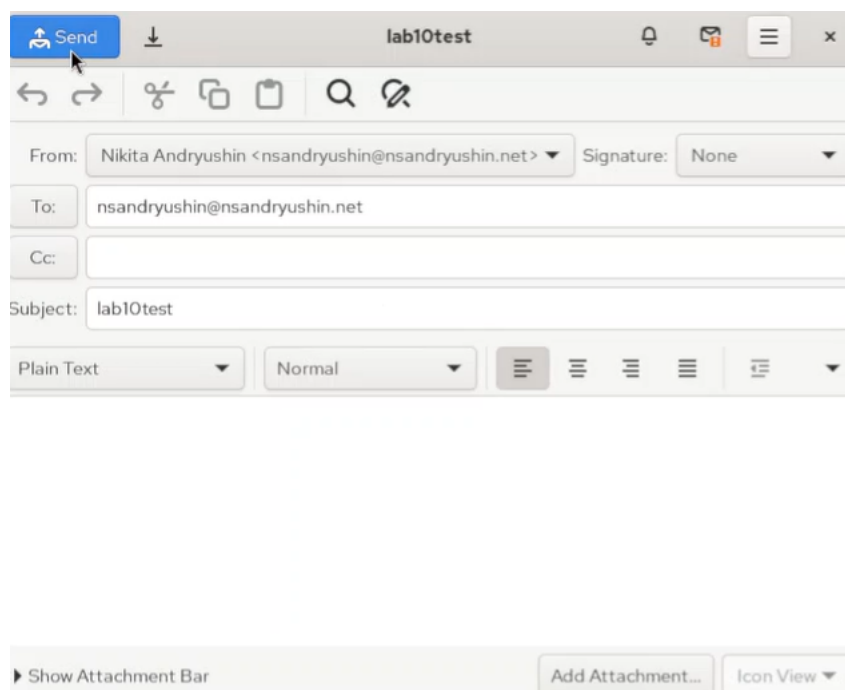


Рис. 2.26: Отправка письма

Убедимся, что оно доставлено и лежит в ящике (рис. 2.27).

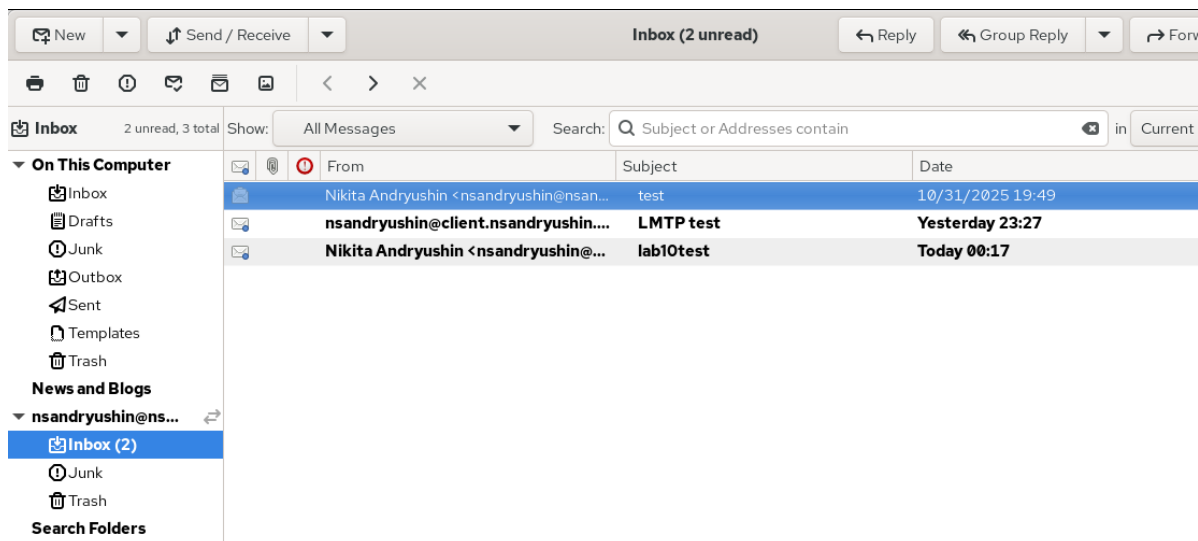


Рис. 2.27: Письмо в ящике

На сервере в логах посмотрим, что мы действительно получили письмо (рис. 2.28).

```

Nov  8 00:17:14 server postfix/smtpd[11114]: B4E8A2044481: client=client.nsandryushin.net[192.168.1.30],
sasl_method=PLAIN, sasl_username=nsandryushin
Nov  8 00:17:14 server postfix/cleanup[11145]: B4E8A2044481: message-id=<32e371f2b28536190d25e6749a146638
61678ffe.camel@nsandryushin.net>
Nov  8 00:17:14 server postfix/qmgr[11103]: B4E8A2044481: from=<nsandryushin@nsandryushin.net>, size=587,
nrcpt=1 (queue active)
Nov  8 00:17:14 server postfix/smtpd[11114]: disconnect from client.nsandryushin.net[192.168.1.30] ehlo=2
starttls=1 auth=1 mail=1 rcpt=1 data=1 rset=1 quit=1 commands=9
Nov  8 00:17:14 server postfix/local[11146]: B4E8A2044481: passing <nsandryushin@nsandryushin.net> to tra
nsport=lmtp
Nov  8 00:17:14 server dovecot[10024]: lmtp(11148): Connect from local
Nov  8 00:17:14 server dovecot[10024]: lmtp(nsandryushin)<11148><C9D1MAqMDmmMKwAA/qG3Gg>: msgid=<32e371f2
b28536190d25e6749a14663861678ffe.camel@nsandryushin.net>: saved mail to INBOX
Nov  8 00:17:14 server dovecot[10024]: lmtp(11148): Disconnect from local: Logged out (state=READY)
Nov  8 00:17:14 server postfix/lmtp[11147]: B4E8A2044481: to=<nsandryushin@nsandryushin.net>, relay=serve
r.nsandryushin.net[private/dovecot-lmtp], delay=0.12, delays=0.04/0.02/0.05/0.01, dsn=2.0.0, status=sent
(250 2.0.0 <nsandryushin@nsandryushin.net> C9D1MAqMDmmMKwAA/qG3Gg Saved)
Nov  8 00:17:14 server postfix/qmgr[11103]: B4E8A2044481: removed

```

Рис. 2.28: Логи почты

Теперь сохраним внесённые нами изменения в vagrant (рис. 2.29).

```

[root@server.nsandryushin.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.nsandryushin.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf
cp: missing destination file operand after '/etc/dovecot/dovecot.conf'
Try 'cp --help' for more information.
[root@server.nsandryushin.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc
/dovecot/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'? y
[root@server.nsandryushin.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /vagrant/provision/server
/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.nsandryushin.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/m
ail/etc/dovecot/conf.d/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf'? y
[root@server.nsandryushin.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
[root@server.nsandryushin.net server]# cp -R /etc/postfix/master.cf /vagrant/provision/server/mail/etc/po
stfix/
[root@server.nsandryushin.net server]# nano /vagrant/provision/server/mail.sh

```

Рис. 2.29: vagrant

На сервере изменим скрипт mail.sh следующим образом (рис. 2.30).


```

GNU nano 8.1 /vagrant/provision/server/mail.sh Modified
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install dovecot
dnf -y install telnet
dnf -y install s-nail
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/postfix
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service smtp --permanent
firewall-cmd --add-service pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service imap --permanent
firewall-cmd --add-service imaps --permanent
firewall-cmd --add-service smtp-submission --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = nsandryushin.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost,$mydomain'
#postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
echo "Configure postfix for dovecot"
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
echo "Configure postfix for auth"
postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, permit_mynetworks, reject_no'
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
echo "Configure postfix for SMTP over TLS"
cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs
cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private
postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database =
btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache'
postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'

```

Рис. 2.30: mail.sh для сервера

Скрипт mail.sh для клиента мы тоже немного изменим, добавив установку telnet (рис. 2.31).

```
GNU nano 8.1 /vagrant/provision/client/mail.sh Modified
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix

dnf -y install evolution
dnf -y install telnet
```

Рис. 2.31: mail.sh для клиента

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки продвинутой настройки smtp и авторизации